

Klimatets och växtätarnas påverkan på blåbärsris under de senaste 40 åren i nordvästra Lappland

Originaltitel: *Climate and herbivore influence on Vaccinium myrtillus over the last 40 years in northwest Lapland, Finland*

Fullständig referens (Harvard)

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654.

DOI: 10.1002/ecs2.1654 · **Antagen:** 28 november 2016

Länk: <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Licens: Creative Commons Erkännande (CC BY) – öppen tillgång.

Författarnas hemvist: University of British Columbia (Kanada), Kilpisjärvi biologiska station vid Helsingfors universitet (Finland) och Université de Montréal (Kanada).

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattande översättning till svenska** av artikelns innehåll. Hela artikeln har varit tillgänglig, så sammanfattningen bygger på författarnas egna metodbeskrivningar, siffror och slutsatser. Det är dock en **förkortning**: figurer, statistiska tabeller och referenslistor återges inte här. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecosphere är en granskad (peer reviewed) tidskrift med öppen tillgång, utgiven av Ecological Society of America. Studiens avgörande styrka är **datamaterialets längd**: den bygger på vad författarna beskriver som den längsta kända dataserien över blåbärsrisets fortplantning, 1973–2014. Materialet är dessutom ovanligt komplett – det innehåller uppgifter om blommor, bär och gnagarmängd från samma period, och lokalerna är opåverkade av mänsklig verksamhet. Kilpisjärvi biologiska station ingår i internationella nätverk för långtidsforskning.

Bakgrund och sammanhang

Blåbär (*Vaccinium myrtillus* L.) är en klonal, lövfällande dvärgbuske i familjen Ericaceae som dominerar markskiktet i stora delar av det boreala barrskogsbältet i norra Europa och därför räknas som en grundläggande art ("foundation species") i dessa ekosystem (Boulanger-Lapointe m.fl. 2017). Arten är dessutom en central resurs för en rad andra organismer: bladen och skotten är viktig och näringsrik föda för klövvilt som älg, vars näringsinnehåll varierar med skogsbeståndets struktur (Felton m.fl. 2026), medan blommorna huvudsakligen pollineras av humlor vars aktivitet i sin tur påverkas av det lokala klimatet (Olsen m.fl. 2022). Eftersom blåbärsris intar en så central roll i det boreala ekosystemet kan förändringar i dess tillväxt och hälsa få effekter som sträcker sig långt bortom den enskilda plantan, vilket är en av utgångspunkterna för denna undersöknings syfte att analysera konsekvenser för ekosystemet.

Boulanger-Lapointe m.fl. (2017) undersökte blåbärsbestånd i nordvästra Lappland under fyra decennier och fann att artens fortplantning var kopplad till både klimatvariation och betestryck från växtätare. Till skillnad från ett kontrollerat experiment visar denna långsiktiga fältstudie att temperatureffekter i verkligheten samspelar med andra ekologiska faktorer över tid, och att blåbärets känslighet för klimat kan få konsekvenser för hela det system av växtätare som är beroende av arten.

Urval och förberedelse av växtmaterial

Till försöket köptes fyra blåbärsrisplantor (*Vaccinium myrtillus*) från [plantskola/leverantör]. Plantorna valdes så att de var ungefär lika stora, hade ett liknande antal skott och var i samma utvecklingsstadium. Tanken var att skillnader mellan själva plantorna inte skulle påverka resultatet. Varje planta planterades om i en egen kruka med lika mycket av samma sorts jord, och krukorna märktes sedan med vilken temperatur de skulle stå i.

Syfte och frågeställning

Skörden av vilda bär varierar kraftigt mellan år, vilket får följder för både djur och människor som är beroende av resursen. I Finland uppskattas den årliga blåbärsskörden variera mellan **92 och 312 miljoner kilo**, varav 5–6 procent plockas för mänsklig konsumtion. Trots detta har tidigare forskning haft svårt att reda ut vilka faktorer som styr produktionen.

Syftet var därför att utvärdera hur **klimatet** och **predation från gnagare och mätarlarver** påverkar mängden blommor och bär hos blåbärsris.

Metod

Studieplats

Studien utfördes vid Kilpisjärvi (69°03'N, 20°48'E) i nordvästra finska Lappland – den enda del av Finland som sträcker sig in i den skandinaviska fjällkedjan. Snötäcket ligger från oktober till maj–juni, och växtsäsongen är en av de kortaste i kontinentala Europa: omkring **100 dygn** med en dygnsmedeltemperatur på minst 5 °C.

Två lokaler följdes parallellt:

- **Alpin hed** på 680 m ö.h., dominerad av blåbärsris och lappljung.
- **Fjällbjörkskog** på 500 m ö.h., dominerad av blåbärsris och hönsbär.

Mätningar

Vid varje lokal lades en provyta på 2 × 5 m ut, och inom den följdes **40 permanenta rutor på 0,25 m²**. Antalet blommor räknades under sista veckan i juni eller början av juli, när de flesta stod i blom, och antalet bär räknades under andra eller tredje veckan i september, när de flesta var mogna.

Gnagarmängden mättes med par av slagfällor utplacerade med 7 meters mellanrum längs fångstlinjer på 300–500 meter, vars placering varit oförändrad sedan 1950. Sedan 1980 har fångstinsatsen varit fast vid ungefär 1 000 fällnätter per period. Utbrott av **fjällbjörkmätare** bedömdes okulärt i samband med blomräkningen – sådana utbrott är omöjliga att missa i fält, eftersom larverna först äter upp björkarnas löv och därefter ger sig på buskarnas årsskott och knoppar, inklusive blåbärsrisets.

Meteorologiska data hämtades från stationens egen mätmast och kvalitetsgranskades av Finlands meteorologiska institut. Serien omfattar temperatur, nederbörd och snötäcke för 1961–2015.

Fördelning av temperaturbehandlingar

Plantorna lottades ut på fyra temperaturer: 10 °C, 20 °C, 27 °C och 35 °C, med en planta per temperatur. Genom att fördela dem slumpmässigt undvek vi att till exempel plantornas ursprungliga placering avgjorde vilken temperatur de fick. Varje planta fick en egen odlingslåda med blått LED-ljus. Temperaturen ställdes in med lådans inbyggda termostat och kontrollerades varje dag med en termometer. Om temperaturen hade glidit iväg justerades termostaten.

Resultat

Klimatet under perioden

Årsmedeltemperaturen var **−2 °C** och medeltemperaturen juli–september **8 °C**. Under perioden fanns **signifikant stigande trender** både i somarmedeltemperaturen (juli–september) och i antalet dygn över 0 °C under vinterhalvåret.

Blommor och bär

Blomningen varierade extremt, från 0 till 867 blommor per kvadratmeter. Den alpina lokalen hade betydligt fler blommor (i genomsnitt 281/m²) än skogslokalen (70/m²). Bärmängden varierade mellan 0 och 113 bär per kvadratmeter och var ungefär lika stor på båda lokalerna (36 respektive 28 bär/m²).

Att lokalerna gav lika många bär trots så olika blomning betyder att **fortplantningsframgången – andelen blommor som blev bär – var dubbelt så hög i skogen.**

Vad som styrde vad

- **Blomningen** förklarades av tre kompletterande faktorer: föregående somrars temperatur, gnagarmängden och förekomsten av mätarutbrott. **Växtätarna hade större effekt på blomproduktionen än klimatet.**
- **Bärmängden** hängde starkt samman med pollinatörernas aktivitet. Skogslokalen, med ett större nätverk av pollinatörer, hade högre fortplantningsframgång.
- **Milda vintrar** påverkade inte fortplantningen signifikant – tvärtom vad experimentella studier hade antytt.
- **Sommartemperaturen samma år** påverkade bärproduktionen *endast* på den alpina lokalen, inte i skogen.

Långsiktig trend

På den alpina lokalen ökade både blom- och bärproduktionen signifikant över de fyra decennierna. Ökningen drevs helt av de stora skördarna **efter 1990** – före 1990 fanns ingen signifikant trend. På skogslokalen var produktionen jämförelsevis stabil under hela perioden.

Författarnas slutsats

Studien visar att blåbärrisets fortplantning styrs av ett komplext samspel mellan klimat, pollinatörsaktivitet och predation, snarare än av någon enskild faktor. En central poäng är att **var i utbredningsområdet populationen befinner sig avgör hur klimatkänslig den är**: den alpina populationen, som lever närmare artens gräns, reagerade på sommartemperaturen medan

skogspopulationen inte gjorde det. Författarna fann heller ingen inbyggd årsrytm i blom- och bärproduktionen – variationen styrs av miljön, inte av någon inre cykel.

Standardisering av övriga förhållanden

Eftersom temperaturen skulle vara det enda som skilde plantorna åt, hölls allt annat så lika som möjligt. Alla fyra lådor hade samma ljusstyrka, och en timer styrde ljuset så att plantorna fick 16 timmar ljus och 8 timmar mörker per dygn. Plantorna vattnades med 50 ml vatten var tredje dag (dag 0, 3, 6, 9 och 12), alltid vid samma tidpunkt. Vattnet höllades med vattenkanna direkt i jorden, så att bladen inte blev blöta, eftersom det annars hade kunnat påverka bedömningen av bladhälsan.

Viktiga data i korthet

- **Tidsperiod:** 1973–2014, drygt 40 år – den längsta kända dataserien över artens fortplantning.
- **Plats:** Kilpisjärvi (69°03'N), nordvästra finska Lappland.
- **Lokaler:** alpin hed på 680 m ö.h. och fjällbjörkskog på 500 m ö.h.
- **Provyteupplägg:** 2 × 5 m per lokal, med 40 permanenta rutor à 0,25 m².
- **Klimat:** årsmedeltemperatur –2 °C, juli–september 8 °C; växtsäsong cirka 100 dygn.
- **Klimattrend:** signifikant stigande sommartemperatur och fler dygn över 0 °C på vintern.
- **Blommor:** 0–867 per m²; alpint 281/m², skog 70/m².
- **Bär:** 0–113 per m²; alpint 36/m², skog 28/m².
- **Fortplantningsframgång:** dubbelt så hög i skogen som på fjället.
- **Undersökta växtätare:** gnagare (främst gråsidning) och fjällbjörkmätare.
- **Viktigast för blomningen:** växtätarna, mer än klimatet.
- **Trend:** ökande blom- och bärproduktion på den alpina lokalen, driven av åren efter 1990.

Faktakontroll mot originalartikeln. Två saker i bakgrundstexten ovan behöver preciseras.

1. Vilka växtätare som avses. De växtätare studien analyserar är **gnagare och fjällbjörkmätare**. Renar nämns i artikeln – de förekommer i regionen – men författarna skriver uttryckligen att **renarnas påverkan på provytorna inte har mätts**. Formuleringen ”betestryck från ren” har därför inget stöd i studien och bör bytas mot gnagare och mätarlarver.

2. Vad som faktiskt mättes. Studien mätte **antalet blommor och bär**, alltså fortplantningen. Den mätte inte skottillväxt eller bladhälsa. Formuleringen ”tillväxt och vitalitet” bör därför ändras till fortplantning eller blom- och bärproduktion.

Kontrollera också författarlistan. De rätta författarna är Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. En lista med Lévesque, Boudreau, Henry och Schmidt hör till en annan publikation.

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>

Försökets längd

Försöket pågick i 14 dagar, räknat från dagen då plantorna placerades i odlingslådorna. Två veckor bedömdes vara tillräckligt lång tid för att skillnader i tillväxt och bladhälsa skulle hinna synas, men samtidigt rimligt att genomföra inom ramen för gymnasiearbetet.